Relatorio Rico dos 10 Prompts

Reorganizacao segura de repositorio SaaS em producao

Controle Treinamentos

Campo	Valor
Data de emissao	2026-06-06 12:36:11 -03:00
Workspace	C:\apps\controle-treinamentos
Escopo	Risco, bloqueios, baseline de testes, contratos, rotas, aliases, auditoria e readiness
Regra de execucao	Nenhuma reorganizacao, endpoint sensivel, migration, seed ou script operacional foi executado para este relatorio

Decisao executiva: o repositorio ainda nao esta pronto para reorganizacao fisica ampla. A recomendacao e iniciar uma etapa de readiness com inventarios formais, baseline verde, contratos congelados e auditoria suficiente antes de qualquer move/rename/refactor.

1. Como ler este relatorio

Este PDF consolida os achados produzidos na frente de 10 prompts de protecao de release. Ele nao e um resumo: e uma matriz executiva e tecnica para decidir se o SaaS pode iniciar reorganizacao fisica do repositorio sem risco indevido de regressao, perda de dados, quebra de contrato ou perda de rastreabilidade.

A leitura foi feita sobre relatorios Markdown existentes, arquivos reais de frontend/backend, contratos, rotas Flask, registry SPA, links SSR/backend, schema, aplicacoes de dominio, auditoria, jobs, backup e documentos de arquitetura/migracao.

Prompt	Tema consolidado	Decisao
1	Matriz unica de risco por modulo	Risco critico em auth/RBAC, tripulantes, treinamentos, financeiro, backups e schema
2	Areas bloqueadas	Bloqueio forte para refatoracao, remocao, renomeacao e execucao operacional
3	Baseline minima de testes	Nenhuma area critica liberada sem testes especificos
4	Congelamento de contratos	HTTP, payloads, responses, schema, exports e jobs congelados
5	Rotas, aliases e paths intocaveis	SPA, SSR, aliases, PDF/CSV e dashboard TV preservados
6	Operacoes sensiveis e auditoria	Auditoria persistente obrigatoria; logger generico nao basta
7	Criterios de pronto para reorganizar	Nao pronto para reorganizacao ampla
8	Evidencias de codigo	Arquivos reais mapeados por modulo, rota, endpoint, tabela e teste
9	Ordem de estabilizacao/desbloqueio	Auth/RBAC primeiro; financeiro e schema sob controle estrito
10	Decisao de release	Readiness 1.5 antes de reorganizar

2. Evidencias reais usadas

Os caminhos abaixo foram usados como fonte material. O relatorio evita presumir seguranca por intuicao e trata contratos implicitos como risco ate que existam testes e documentacao.

Area	Arquivos/evidencias
SPA e shell	frontend\src\app\route-registry.js; frontend\src\shell\navigation.js; frontend\src\compat\backend-links.js; frontend\src\state\navigation-state.js
Auth/RBAC	backend\src\controle_treinamentos\auth.py; blueprints\auth\routes.py; core\auth_contract.py; models.py
Cadastros	api\http\cadastros\routes.py; routes_training_program.py; application\tripulantes.py; treinamentos.py; training_program.py
Financeiro	api\http\financeiro\routes.py; contracts\financeiro_http.py; financeiro_audit_events.py; application\financeiro_*
Relatorios/exports	reports; core\pdf_document_policy.py; routes_treinamentos.py; routes_tripulante_views.py; financeiro_relatorios.py
Backups/jobs	infra\backup.py; infra\jobs.py; blueprints\admin\routes_operacional.py; backend\tools\maintenance; ops\scripts
Schema	db\schema.py; db\migrations.py; schema_bootstrap.py; repositories*.py
Auditoria	audit.py; core\audit_utils.py; auditoria_eventos; request_error_events
Documentos	docs\migration\89*, 90*, 92*, 93*, 96*, 98*; docs\architecture\FRONTEND_ARCHITECTURE.md

3. Matriz executiva de risco por modulo

Classificacao consolidada a partir dos achados: critico quando pode quebrar acesso, seguranca, dinheiro, integridade de dados, restore, schema ou operacao essencial; alto quando tem superficie ampla, compatibilidade fragil, dados sensiveis ou integracao externa; medio quando o impacto e relevante, mas mais contido.

Modulo	Risco	Justificativa objetiva
Autenticacao e sessao	Critico	Cookies, CSRF, snapshots, login/logout e fallback de sessao
Permissoes/RBAC	Critico	ENDPOINT_PERMISSION_MAP, grupos, capabilities e deny-by-default
Shell/navegacao	Alto	SPA/SSR, menu por permissao e backend links
Rotas SPA	Alto	Registry hash, loaders e aliases financeiros
Rotas SSR/backend	Alto	SSR vivo para admin, bases, equipamentos, pernoites, backups e auditoria
Tripulantes	Critico	PII, foto, arquivos, status operacional e impacto financeiro
Treinamentos	Critico	Compliance, vencimentos, anexos e APIs duplicadas/compat
Cadastro raiz	Alto	Dados mestre de tipos, segmentos e horas
Financeiro missoes	Critico	Origem de calculo monetario e auditoria
Lancamentos de jornada	Critico	Grade, linhas, PDF e recalculo
Fechamento/parametros	Critico	Periodo fechado, reabertura, parametros e feriados
Relatorios	Alto	Dados sensiveis, PDF/CSV e filtros
Dashboard	Alto	Decisao operacional por dados agregados
Dashboard operacional/TV	Alto	Painel visivel, AISWEB, alertas e TV
Bases/operacoes/pernoites	Alto	SSR can?nico para escrita e API read
Equipamentos/catalogos	Medio	Dados mestre com impacto indireto
Usuarios/admin	Alto	Gestao de acesso e notificacoes
Backups/restore	Critico	Continuidade, pg_dump, artefatos e restore
Auditoria/logs	Alto	Rastreabilidade e redaction
Exports/PDF/CSV	Alto	Vazamento e quebra documental
Integracoes externas	Alto	AISWEB, SMTP, Resend, Sentry, S3/env
Jobs/scripts	Alto	Execucao ass?ncrona, lock, idempotencia
Shared/lib/components	Medio	Regressao transversal frontend
Banco/schema/migrations	Critico	Todas as tabelas e contratos de dados
Archive/legacy/runtime/dist	Alto	Risco de release e uso incerto

4. Areas bloqueadas antes de baseline

A regra aplicada foi conservadora: area critica ou de alto risco fica bloqueada para remocao, renomeacao, refatoracao, padronizacao e mudanca de contrato ate baseline suficiente. Documentacao nova e teste nao destrutivo podem ser permitidos.

Area	Tipo de bloqueio	Motivo
Financeiro completo	Bloqueio total	Contratos, calculo, periodo fechado, memoria, auditoria e permissao finance:*
Auth/session/RBAC	Bloqueio total	Acesso ao SaaS, cookies, CSRF, capabilities e deny-by-default
Usuarios/admin	Bloqueio refatoracao/contrato	Gestao de perfis, permissoes e notificacoes
Tripulantes	Bloqueio refatoracao/remocao	PII, documentos, foto e status operacional
Treinamentos	Bloqueio refatoracao/remocao	Compliance, anexos e duplicidade API
Rotas orfas/aliases	Bloqueio remocao/renomeacao	Bookmarks, redirects e compatibilidade viva
Links SSR/backend	Bloqueio contrato	SSR ainda e canonico em areas admin/ops
Backups/restore/jobs	Bloqueio operacional	Risco de execucao, concorrencia e continuidade
Auditoria/logs	Bloqueio contrato	Risco de perder rastreabilidade
Schema/migrations	Bloqueio total	Contrato de dados inteiro
Archive/legacy/runtime/dist	Bloqueio remocao	Uso incerto e risco de empacotamento

5. Baseline minima de testes

Nenhuma area critica deve ser liberada sem teste minimo associado ao risco real. A baseline precisa ser verde antes de qualquer reorganizacao fisica.

Modulo/fluxo	Tipo	Escopo minimo
Login/sessao/capabilities	Contrato + E2E smoke	Credencial invalida, usuario inativo, CSRF, sessao invalida, logout
RBAC/permissoes	Seguranca/permissao	Allow/deny por endpoint e por item de menu
Rotas SPA/SSR/aliases	Contrato + navegacao	Hash routes, redirects, next, /tipos, /tipos-treinamento, backend links
Tripulantes	Integracao + contrato	CRUD, foto, arquivo, PII redigida, status operacional
Treinamentos	Integracao + contrato	CRUD, anexos, cadastro raiz, API generica vs programa
Financeiro	Unit + integracao + contrato	Missao, jornada, recalculo, fechamento, parametros, PDF e auditoria
Relatorios/PDF/CSV	Contrato documental	MIME, headers, nome, conteudo minimo, permissao, auditoria
Auditoria	Unit + integracao	Evento esperado, antes/depois, redaction, request id quando aplicavel
Backups/jobs	Ops em ambiente seguro	Lock, idempotencia, status, restore drill isolado
Banco/schema/repositories	Schema + repository	Bootstrap, constraints, indices e queries criticas

6. Contratos congelados

O freeze deve proteger contratos explicitos e implicitos. Nao padronizar response, status code, nomes de campos ou paths durante reorganizacao.

Contrato	Consumidor	O que congelar
Auth/session	Shell, SSR, guards	/api/v1/session*, /api/v1/me, /api/v1/capabilities
RBAC	Backend decorators e frontend menu	Nomes de permissao, grupos, dependencias e ENDPOINT_PERMISSION_MAP
Financeiro HTTP	Frontend financeiro	/api/v1/financeiro/*, payloads, status, audit_events
Tripulantes	SPA, SSR, relatorios	/api/v1/tripulantes*, foto, files, periodos
Treinamentos	SPA, SSR, relatorios	/api/v1/treinamentos*, /api/v1/treinamentos-tripulantes*
Cadastro raiz	Training root page	/api/v1/treinamento-raiz/*
Rotas/aliases	Usuario e bookmarks	/#/*, /tipos, /tipos-treinamento, /treinamentos/consolidado
PDF/CSV	Navegador e processo administrativo	MIME, headers, filename, filtros, conteudo minimo
Schema	Todo backend	Tabelas, colunas, defaults, constraints, indices
Jobs/scripts	Ops/admin	job_type, status, payload, idempotency key e lock
Integracoes externas	Dashboard/notificacoes	AISWEB, SMTP, Resend, Sentry, METRICS_TOKEN

7. Rotas, aliases e paths intocaveis

Path	Tipo	Permissao	Motivo
/#/dashboard	SPA	dashboard:view	Entrada autenticada/fallback
/#/dashboard-operacional	SPA	dashboard:view	Operacional
/#/dashboard-operacional-tv	SPA TV	dashboard:view	Painel TV
/#/tripulantes	SPA	tripulantes:view ou relatorio_individual:view	PII/cadastros
/#/tripulantes/new	SPA	tripulantes:create	Criacao
/#/tripulantes/<id>	SPA dinamica	tripulantes:edit	Detalhe/edicao
/#/treinamentos	SPA	treinamentos:view	Treinamentos
/#/treinamentos/new	SPA	treinamentos:create	Criacao
/#/treinamentos/<id>	SPA dinamica	treinamentos:edit	Detalhe/edicao
/#/treinamentos/raiz	SPA	tipos_treinamento:view	Cadastro raiz
/#/relatorios/habilitacoes	SPA	relatorio_habilitacoes:view	Relatorio
/#/relatorios/individual	SPA	relatorio_individual:view	Seletor
/#/financeiro/missoes	SPA	finance:missions:read	Financeiro
/#/financeiro/lancamentos-jornada	SPA	finance:bonuses:read	Financeiro
/#/financeiro/bonificacoes*	Alias	finance:bonuses:read	Bookmark legado
/#/financeiro/fechamento-parametros	SPA	finance:parameters:read ou finance:periods:read	Fechamento

Path	Tipo	Motivo
/login, /logout	Auth	Sessao e redirect
/dashboard	Redirect compat	Hash canonico
/bases, /equipamentos, /usuarios	SSR vivo	Admin/cadastros
/backups, /backups/executar	SSR operacional	Backup
/auditoria, /auditoria/export.pdf	SSR/admin	Trilha e PDF
/pernoites*, /api/v1/operacoes/pernoites*	SSR write/API read	Operacao
/tipos, /tipos-treinamento*	Alias/redirect	Cadastro raiz
/treinamentos/consolidado/export.pdf|csv|relatorio	Export/print	Relatorios

8. Operacoes sensiveis e auditoria obrigatoria

A existencia de `auditoria_eventos` e um bom alicerce, mas a classificacao considera suficiente apenas quando a operacao registra evento persistente com ator, entidade, antes/depois quando aplicavel, resultado, motivo e metadados relevantes. Logger estruturado e util, mas nao substitui auditoria persistente.

Operacao	Auditoria atual	Exigencia antes de reorganizar
Login/logout/falha	Parcial	Logger auth_outcome; exigir evento persistente ou catalogo formal com IP/UA/request id
Usuario create/update	Parcial	audit_event usuario create/update; exigir granularidade para role/permissao/desativacao
Tripulante CRUD	Parcial	audit_event com payload redigido; exigir request id/IP/resultado
Foto/documento tripulante	Parcial	audit_event/audit_relevant_download; exigir policy e metadados documentais
Treinamento CRUD/anexo	Parcial	audit_event; exigir impacto de vencimento/anexos
Cadastro raiz	Parcial	tipo, segmento, horas com audit_event; exigir impacto e bloqueio de vinculados
Financeiro	Parcial forte	Catalogo finance.*; exigir request_id/correlation/source_endpoint preenchidos
Fechar/reabrir periodo	Parcial forte	snapshot/totais; exigir motivo e aprovacao
PDF/CSV/export	Parcial	audit_document_generation/finance exports; exigir filtros e quantidade
Backup manual	Parcial	enqueue auditado; exigir resultado final e artefatos
Restore	Ausente/critico	validacao/script existe; exigir auditoria persistente antes de qualquer execucao
Jobs/scripts	Parcial/critico	reativar job auditado; scripts precisam trilha e dry-run
Configuracao/integracao	Ausente/parcial	env/AISWEB/SMTP/Resend; exigir redaction e alteracao auditada

9. Criterios de pronto para reorganizar

Status recomendado: NAO PRONTO. O repositorio deve passar por uma etapa de readiness antes de moves, renames ou alteracoes de imports.

Criterio	Nivel	Evidencia necessaria	Risco se ignorar
Git/workspace	Obrigatorio	git status limpo ou alteracoes isoladas	Misturar mudancas e perder rollback
Branch	Obrigatorio	branch dedicada aprovada	Reorganizacao sem isolamento
Baseline de testes	Bloqueador	testes criticos verdes	Regressao invisivel
Contratos	Bloqueador	inventario congelado	Quebra API/frontend
Rotas/aliases	Bloqueador	tabela origem/destino e testes	Bookmarks e SSR quebrados
Auth/RBAC	Bloqueador	matriz allow/deny	Acesso indevido
Financeiro	Bloqueador	calculo/periodo/auditoria/PDF verdes	Erro monetario
Dados/schema	Bloqueador	schema/repo baseline	Perda ou corrupcao de dados
Auditoria	Bloqueador	catalogo + testes por operacao sensivel	Perda de rastreabilidade
Rollback	Obrigatorio	plano de reversao por PR	Indisponibilidade prolongada
Validacao humana	Obrigatorio	PO, Arquiteto, QA, Release, Ops/DBA	Decisao sem dono

10. Ordem recomendada de estabilizacao e desbloqueio

A reorganizacao fisica deve ser tratada como release sensivel. A ordem abaixo reduz risco acumulado e evita mexer em area financeira ou schema antes de estabilizar acesso, contratos e auditoria.

Ordem	Frente	Por que nessa posicao
1	Auth, sessao e RBAC	Base de seguranca e permissao antes de qualquer modulo
2	Mapa SPA/SSR/aliases	Congelar reentrada, bookmarks e links backend
3	Contratos HTTP e schema	Evitar mudanca de interface enquanto move arquivos
4	Auditoria e redaction	Fechar lacunas de operacoes sensiveis
5	Tripulantes e treinamentos	PII, anexos e compliance
6	Financeiro completo	Missao, jornada, fechamento, parametros e PDFs
7	Backups, restore e jobs	Continuidade operacional
8	Relatorios, PDF/CSV e dashboard	Contratos documentais e visuais
9	Shared frontend e services	Refatoracao transversal controlada
10	Archive/legacy/runtime/dist	Limpeza so com prova de nao uso

Proximo passo recomendado: abrir uma frente Readiness 1.5 sem mover arquivos, composta por inventario formal de contratos/rotas, execucao de testes nao destrutivos, catalogo de auditoria por operacao sensivel, checklist de rollback e aprovacao humana. Somente depois reavaliar o estado para 'pronto com restricoes'.

Apendice A. Arquivos criticos citados

Arquivo
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\app\route-registry.js
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\compat\backend-links.js
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\shell\navigation.js
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\state\navigation-state.js
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\auth.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\auth\routes.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\blueprints\admin\routes_operacional.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\api\http\financeiro\routes.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\contracts\financeiro_http.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\financeiro_audit_events.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_missoes.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_lancamentos_jornada.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\financeiro_competencias.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\tripulantes.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\tripulante_media.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\treinamentos.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\application\training_program.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\audit.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\core\audit_utils.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\db\schema.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\db\migrations.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\infra\backup.py
C:\apps\controle-treinamentos\backend\src\controle_treinamentos\infra\jobs.py